

$$f(x) = x^3 - x$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$$

Voor $x \rightarrow +\infty$ gebruiken we de rij $x_n = +10^n$ (de x_n -waarden lopen dan naar $+\infty$):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(10^n) = f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} (10^n)^3 - 10^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 10^{3n} \cdot \left(1 - \frac{1}{10^{2n}}\right)$$

$\Downarrow$

As $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \infty \cdot \left(1 - \frac{1}{\infty}\right) = \infty \cdot \left(1 - \cancel{\frac{1}{\infty}}\right) = \infty$$